

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 5 ÇÖZÜMLERİ

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $N(\theta, 1)$ Normal dağılımdan çekilen n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 'nin ;}$$

- θ parametresi için bir yeterli istatistik olduğunu, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak gösteriniz.
- θ parametresi için bir yeterli istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) teoremi ile gösteriniz. Verilen yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

Hatırlatma:

Tanım: $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ şeklinde verilen dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için bir tahmin edici (istatistik) $Y = U(x_1, x_2, \dots, x_n)$ olarak verilsin. Y istatistiği bilindiğinde $X_1, X_2, \dots, X_n$ raslantı değişkenlerinin koşullu dağılımı,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n | y; \theta) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_Y(y; \theta)} = \frac{L(\theta)}{f_Y(y; \theta)}$$

θ parametresinden bağımsız ise, Y tahmin edicisi θ parametresi için **yeterli istatistik** tir.

Çözüm:

- a. $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) &= L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{n/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right) \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{n/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\theta \sum_{i=1}^n x_i + n\theta^2 \right) \right) \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{n/2} \exp \left(\frac{-1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \theta \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n\theta^2}{2} \right) \end{aligned}$$

şeklinde olacaktır. Yeterli istatistiğin tanımından yararlanabilmek için $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin olasılık yoğunluk

fonksiyonunun da bulunması gerekmektedir. $T = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 'in dağılımı (Moment Çıkaran Fonksiyon Yöntemi' nden yararlanılarak) $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim N(n\theta, n)$ olarak bulunur. Bu durumda T istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\begin{aligned}
f_T(t; \theta) &= \left(\frac{1}{2\pi n} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{-1}{2n} (t - n\theta)^2 \right) \\
&= \left(\frac{1}{2\pi n} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{-t^2}{2n} + \theta t - \frac{n\theta^2}{2} \right), \quad -\infty < t < \infty \\
&= 0, \quad \text{ö.d.}
\end{aligned}$$

şeklinde elde edilir. Olasılık yoğunluk fonksiyonunda T yerine $\sum_{i=1}^n X_i$ yazılırsa, T istatistiği bilindiğinde örneklem koşullu dağılımı (Yeterli istatistiğin tanımı):

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, \dots, x_n | T = t; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_T(t; \theta)} = \frac{L(\theta)}{f_T(t; \theta)} \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2\pi} \right)^{n/2} \exp \left(\frac{-1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \exp \left(\theta \sum_{i=1}^n x_i \right) \exp \left(\frac{-n\theta^2}{2} \right)}{\left(\frac{1}{2\pi n} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{-\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{2n} \right) \exp \left(\theta \sum_{i=1}^n x_i \right) \exp \left(\frac{-n\theta^2}{2} \right)} \\
&= \frac{\sqrt{2\pi n}}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(\frac{-1}{2} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n} \right] \right)
\end{aligned}$$

biçiminde elde edilir. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğu için T , θ parametresi için yeterli istatistiktir.

Fisher-Neyman Çarpanlara Ayırma Teoremi:

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olasılık (yoğunluk) fonksiyonu $f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ olan dağılımdan alınan rasgele örneklem olsun. Örneklem olabilirlik fonksiyonu,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = g(\hat{\theta}, \theta) h(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

yukarıdaki gibi iki fonksiyonun çarpımı şeklinde ifade edilebilirse $\hat{\theta}$ tahmin edicisi θ parametresi için **yeterli istatistik** tir.

b. Çarpanlara Ayırma Teoremi'ne uygun olacak şekilde olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \exp\left(\frac{-1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \theta \sum_{i=1}^n x_i + \frac{-n\theta^2}{2}\right)$$

$$= \underbrace{\exp\left(\theta \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n\theta^2}{2}\right)}_{g(T, \theta)} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \exp\left(\frac{-1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)}_{h(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

biçiminde ifade edilebilir. Burada olabilirlik fonksiyonu, $X_1, X_2, \dots, X_n$ raslantı değişkenlerinin θ parametresinden bağımsız bir fonksiyonu $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ve $T = \sum_{i=1}^n X_i$ istatistiği ile θ parametresinin fonksiyonu $g(T, \theta)$ 'nin çarpımı şeklinde ayrıştırılmıştır. Böylece T 'nin θ parametresi için yeterli istatistik olduğu *Çarpanlara Ayırma (Factorization) Teoremi'*ne göre de söylenebilir.

$T = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin θ parametresi için yeterli istatistik olduğu belirlendiğine göre, en iyi tahmin ediciyi bulmak için ilk önce T yeterli istatistiğinin yansız olup olmadığı incelenir,

✚ $E(T) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = n\theta \neq \theta$ olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir.**

Burada, bu yeterli istatistikten yararlanarak yeni bir tahmin edici $Y = \frac{T}{n} = \bar{X}$ olarak tanımlansın. T , θ parametresi için yeterli istatistik olduğundan T 'nin herhangi bir fonksiyonu (bire bir) da yeterli istatistik olacaktır. Böylece $Y = \frac{T}{n} = \bar{X}$ tahmin edicisinin de yeterli istatistik olduğu söylenebilir. Bu tahmin edicinin UMVUE olması için yansızlığının Rao-Blackwell Teoremi'nden yararlanılarak incelenmesi gerekir.

✚ $E(Y) = E\left(\frac{T}{n}\right) = \frac{1}{n} E(T) = \frac{1}{n} n\theta = \theta$ olduğundan $Y = \frac{T}{n} = \bar{X}$ **yansız bir tahmin edici** olup θ parametresi için **UMVUE'**dir.

2. $X_1, X_2, \text{Poisson}(\lambda)$ dağılımından $n=2$ birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

a. λ parametresi için $T_1 = X_1 + X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını,

b. λ parametresi için $T_2 = X_1 + 2X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını,

yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

Çözüm:

Hatırlatma: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ise olasılık fonksiyonu,

$$f(x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad \lambda > 0$$

biçimindedir.

a. λ parametresi için $T_1 = X_1 + X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırılın.

$X_1, X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda)$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$f(x_1, x_2; \lambda) = L(\lambda) = \prod_{i=1}^2 f(x_i; \lambda) = \prod_{i=1}^2 \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{x_1+x_2} e^{-2\lambda}}{\prod_{i=1}^2 x_i!}$$

şeklinde olacaktır. Yeterli istatistiğin tanımını kullanabilmek için $T_1 = X_1 + X_2$ 'nin olasılık fonksiyonunu da bulunması gerekir. O halde, $T_1 = X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(2\lambda)$ olacaktır. T_1 ' e ait olasılık fonksiyonu,

$$f_{T_1}(t_1; \lambda) = \frac{(2\lambda)^{t_1} e^{-2\lambda}}{t_1!}$$

şeklindedir. T_1 istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı:

$$f(x_1, x_2 | t_1; \lambda) = \frac{f(x_1, x_2; \lambda)}{f_{T_1}(t_1; \lambda)} = \frac{\lambda^{x_1+x_2} e^{-2\lambda}}{\prod_{i=1}^2 x_i!} \cdot \frac{t_1!}{\underbrace{(2\lambda)^{t_1} e^{-2\lambda}}_{t_1=x_1+x_2}} = \frac{(x_1+x_2)!}{x_1! x_2! 2^{x_1+x_2}}$$

biçimindedir. Burada elde edilen koşullu dağılım λ parametresinden bağımsız olduğu için T_1 istatistiği λ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

b. λ parametresi için $T_2 = X_1 + 2X_2$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığı yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırılsın.

Olabilirlik fonksiyonu yukarıda bulunmuştu. Benzer şekilde yeterli istatistiğin tanımını kullanabilmek için $T_2 = X_1 + 2X_2 \sim \text{Poisson}(3\lambda)$ istatistiğinin olasılık fonksiyonu elde edilsin. T_2 ' e ait olasılık fonksiyonu,

$$f_{T_2}(t_2; \lambda) = \frac{(3\lambda)^{t_2} e^{-3\lambda}}{t_2!}$$

şeklindedir. T_2 tahmin edicisi bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı,

$$f(x_1, x_2 | t_2; \lambda) = \frac{f(x_1, x_2; \lambda)}{f_{T_2}(t_2; \lambda)} = \frac{\lambda^{x_1+x_2} e^{-2\lambda}}{\prod_{i=1}^2 x_i!} \cdot \frac{t_2!}{\underbrace{(3\lambda)^{t_2} e^{-3\lambda}}_{t_2=x_1+2x_2}} = \frac{(x_1 + 2x_2)! e^{\lambda}}{x_1! x_2! 3^{x_1+2x_2} \lambda^{x_2}}$$

biçimindedir. Burada elde edilen koşullu dağılım λ parametresinden bağımsız olmadığından T_2 **yeterli istatistik değildir.**

3. $X_1, X_2, \dots, X_n, U(0, \theta)$ dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre,

a. θ parametresi için $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını,

b. θ parametresi için $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını,

yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

Çözüm:

Hatırlatma: $X \sim U(0, \theta)$ raslantı değişkeni için olasılık yoğunluk fonksiyonu ve dağılım fonksiyonu,

$$f_x(x; \theta) = \frac{1}{\theta}, \quad 0 < x < \theta$$

$$F_x(x) = \frac{x}{\theta}, \quad 0 < x < \theta$$

şeklindedir.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}, \quad 0 < x_1, x_2, \dots, x_n < \theta$$

biçiminde elde edilir.

a. $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f_{Y_1}(y_1; \theta) = n[1 - F_X(y_1)]^{n-1} f_X(y_1) = n \left[1 - \frac{y_1}{\theta}\right]^{n-1} \frac{1}{\theta} = n \frac{(\theta - y_1)^{n-1}}{\theta^n}$$

şeklindedir. Y_1 istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | Y_1 = y_1; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_{Y_1}(y_1; \theta)} \\ &= \frac{\frac{1}{\theta^n}}{\frac{n}{\theta^n}(\theta - y_1)^{n-1}} = \frac{1}{n(\theta - y_1)^{n-1}} \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olmadığından Y_1, θ parametresi için **yeterli istatistik değildir**.

b. $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f_{Y_n}(y_n; \theta) = n[F_X(y_n)]^{n-1} f_X(y_n) = n \left[\frac{y_n}{\theta}\right]^{n-1} \frac{1}{\theta} = \frac{n}{\theta^n} y_n^{n-1}$$

şeklindedir. Y_n istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | Y_n = y_n; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_{Y_n}(y_n; \theta)} \\ &= \frac{\frac{1}{\theta^n}}{\frac{n}{\theta^n} y_n^{n-1}} = \frac{1}{n y_n^{n-1}} \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan Y_n, θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ sıralı istatistiğini yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

Çözüm: X_i raslantı değişkeninin dağılım fonksiyonu,

$$F_X(x; \theta) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 1, & x > \theta \end{cases}$$

şeklindedir. $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu ise,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = L(\theta) = \frac{3^n x^{2n}}{\theta^{3n}}, \quad 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$$

biçiminde elde edilir. Burada yeterli istatistiğin tanımını kullanabilmek için Y_n istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonunun bulunması gerekir. Y_n 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\begin{aligned} f_{Y_n}(y_n; \theta) &= n [F_X(y_n)]^{n-1} f_X(y_n) = n \left[\frac{y_n^3}{\theta^3} \right]^{n-1} \frac{3y_n^2}{\theta^3} \\ &= \frac{3n}{\theta^{3n}} y_n^{3n-1}, \quad 0 \leq y_n \leq \theta \end{aligned}$$

şeklindedir. Y_n istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | Y_n = y_n; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_{Y_n}(y_n; \theta)} \\ &= \frac{\frac{3^n x^{2n}}{\theta^{3n}}}{\frac{3n y_n^{3n-1}}{\theta^{3n}}} = \frac{3^n x^{2n}}{3n y_n^{3n-1}} \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan Y_n , θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

5. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 'in yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğin tanımını kullanarak araştırınız.

Çözüm: $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\theta) = \left(\frac{2}{\theta}\right)^n (x_1 \cdot x_2 \dots x_n) \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)$$

$$= \left(\frac{2}{\theta}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) (x_1 \cdot x_2 \dots x_n)$$

şeklinde elde edilir. Burada yeterli istatistiğin tanımını kullanabilmek için $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ istatistiğinin

olasılık yoğunluk fonksiyonunun bulunması gerekir. İlk olarak yeni bir raslantı değişkeni $W = X^2$ olarak tanımlansın. Bu raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmak için “Sürekli Raslantı Değişkenlerinde Dönüştürme Yöntemi” nden yararlanılsın. Dikkat edilecek olursa, $W = X^2$ raslantı değişkeni X ’in tanım aralığında ($x > 0$) sürekli ve artandır. Burada $W = X^2$ ise $X = \sqrt{W}$ ve diferansiyelleri $dx = \frac{1}{2\sqrt{w}} dw \Rightarrow \frac{dx}{dw} = \frac{1}{2\sqrt{w}}$ olacaktır. Böylece W ’nun olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$g(w) = f_x(\sqrt{w}) \frac{dx}{dw} = \frac{2}{\theta} \sqrt{w} e^{-w/\theta} \frac{1}{2\sqrt{w}} = \frac{1}{\theta} e^{-w/\theta}, w > 0$$

biçiminde elde edilir. Burada $W \sim \text{Üstel}(\theta)$ dağılıma sahip olduğu görülmektedir. O halde $U = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ olacaktır (Moment Çıkaran Fonksiyon Yöntemi’nden ispatlanır). Dolayısıyla, Gamma dağılımına sahip U istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(u) = \frac{1}{\Gamma(n)\theta^n} u^{n-1} e^{-u/\theta}, u > 0$$

şeklindedir. Böylece, U istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı;

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n | U = u; \theta) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_U(u; \theta)}$$

$$= \frac{\left(\frac{2}{\theta}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) (x_1 \cdot x_2 \dots x_n)}{\frac{1}{\Gamma(n)\theta^n} u^{n-1} \exp(-u/\theta)}$$

$$= \frac{2^n (x_1 \cdot x_2 \dots x_n) \Gamma(n)}{u^{n-1}}$$

biçiminde olacaktır. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan U , θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

6. $X_1, X_2, \dots, X_n$ ařağıdaki θ parametresi bilinen olasılık yoğunluk fonksiyonundan seğıilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\theta^\alpha}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{ö.d.} \end{cases}$$

α parametresi için $Y = \prod_{i=1}^n X_i$ 'in yeterli istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) Teoremi ile gösteriniz.

Çözüm: $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\alpha) = \frac{\alpha^n}{\theta^{\alpha n}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1}$$

biçimindedir. Hatırlanacağı üzere, $f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = g(\hat{\theta}, \theta) h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biçiminde ayrıştırılabilirse $\hat{\theta}$, Çarpanlara Ayırma Teoremine göre θ parametresi için yeterlidir. $Y = \prod_{i=1}^n X_i$ olarak ifade edildiğine göre olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\alpha) = \underbrace{\frac{\alpha^n}{\theta^{\alpha n}} y^{\alpha-1}}_{g(y; \alpha)} \cdot \underbrace{1}_{h(x_1, \dots, x_n)}$$

şeklinde ayrıştırılabildiğinden $Y = \prod_{i=1}^n X_i$, α parametresi için **yeterli istatistiktir**.

7. $X_1, X_2, \dots, X_n$, σ^2 varyansı bilinen Normal dağılımdan çekilen n birimlik rasgele örneklem olsun.

$Y = \sum_{i=1}^n X_i / n$ 'in μ parametresi için yeterli bir istatistik olduğunu Çarpanlara Ayırma (Factorization) Teoremi ile gösteriniz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak μ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

Hatırlatma:

Rao-Blackwell Teoremi: $\hat{\theta}$, θ parametresi için bir tahmin edici olsun. Y tahmin edicisi de aynı θ parametresi için bir yeterli istatistik olsun. Yeterli istatistiğın bir fonksiyonu olarak yazılan bir başka tahmin edicinin $\hat{\theta}^* = E(\hat{\theta} | Y)$ varyansı her zaman $\hat{\theta}$ tahmin edicisinden daha küçük olacaktır.

- $E(\hat{\theta}^*) = E(E(\hat{\theta} | Y)) = \theta$
- $V(\hat{\theta}^*) \leq V(\hat{\theta})$

Çözüm:

$X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ rasgele örneklem için olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}; \quad -\infty < x < \infty, -\infty < \mu < \infty$$

şeklindedir. Burada olasılık yoğunluk fonksiyonunda üstel terimde yer alan $(x - \mu)$ ifadesine $\bar{X}$ terimi ekleyip çıkarılsın. Buradan olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\mu) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{n/2} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2\right)\right]$$

biçiminde olacaktır. Yukarıda elde edilen olabilirlik fonksiyonu *Çarpanlara Ayırma Teoremi*'ne uygun olacak şekilde tekrar yazılsın. Buradan olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\mu) = \underbrace{\exp\left[\frac{-n(\bar{X} - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]}_{g(\bar{X}, \mu)} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{n/2} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right]}_{h(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

$L(\mu) = g(\bar{X}, \mu)h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biçiminde yazılabildiğinden *Çarpanlara Ayırma Teoremi*'ne göre

$$\text{🚦 } Y = \sum_{i=1}^n X_i / n = \bar{X}, \mu \text{ parametresi için } \underline{\text{yeterli istatistiktir.}}$$

En iyi tahmin ediciyi bulmak için $Y = \bar{X}$ 'nın yansız olup olmadığı araştırılmalıdır.

$$\text{🚦 } E(Y) = E(\bar{X}) = \mu \text{ olduğundan } Y = \bar{X} \text{ Rao-Blackwell Teoremi'ne göre } \underline{\text{yansız bir tahmin edici}} \text{ olup } \mu \text{ parametresi için } \underline{\text{UMVUE'dir.}}$$

8. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $Poisson(\lambda)$ dağılımından çekilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre;
- Olasılık fonksiyonunu üstel aile formunda yazınız.
 - λ parametresi için Üstel Aile Yöntemini (Pitman-Koopman Teoremi) kullanarak yeterli bir istatistik bulunuz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi bulunuz.

Çözüm:

Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki gibi tanımlanan dağılımdan alınan rasgele örneklem olsun. X_i olasılık (yoğunluk) fonksiyonu,

$$f(x_i; \theta) = e^{K(x_i)A(\theta) + S(x_i) + B(\theta)}$$

biçiminde yazılabiliyor ise üstel ailenin bir üyesidir. $f(x_i; \theta)$ fonksiyonunun sıfırdan farklı tanım kümesi θ parametresinden bağımsız ise $\sum_{i=1}^n K(X_i)$, θ parametresi için yeterli istatistiktir.

a. Olasılık fonksiyonu,

$$f(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$\ln f(x; \lambda) = -\lambda \ln e + x \ln \lambda - \ln x!$$

$$e^{\ln f(x; \lambda)} = e^{x \ln \lambda - \lambda - \ln x!}$$

biçiminde yazılabildiğinden üstel ailenin bir üyesidir.

b. Üstel Aile yöntemini kullanarak yeterli bir istatistik bulunsun.

Burada $K(X) = X$, $A(\lambda) = \ln \lambda$, $S(X) = -\ln X!$ ve $B(\lambda) = -\lambda$ olacaktır. Sonuç olarak,

$$Y = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \lambda \text{ parametresi için } \underline{\text{yeterli istatistiktir.}}$$

En iyi tahmin ediciyi bulmak için ilk önce $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ yeterli istatistiğinin yansız olup olmadığı incelenir.

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\lambda \neq \lambda \text{ olduğundan } \underline{\text{yansız bir tahmin edici değildir.}}$$

$Y = \sum_{i=1}^n X_i$ yeterli istatistiğinden yararlanarak elde edilen tahmin edici $T = \frac{Y}{n} = \bar{X}$ olsun. Benzer şekilde bu tahmin edicinin yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$E(T) = E\left(\frac{Y}{n}\right) = E(\bar{X}) = \lambda \text{ olduğundan } T = \frac{Y}{n} = \bar{X} \underline{\text{yansız bir tahmin edici olup Rao-Blackwell Teoremi'ne göre } \lambda \text{ parametresi için UMVUE'dir.}}$$

9. $X_1, X_2, \dots, X_n$, m parametresi bilinen $\text{Binom}(m, \theta)$ dağılımından çekilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun. θ parametresi için Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi) ile bir yeterli istatistik bulunuz.

Çözüm:

Hatırlatma: $X \sim B(m, \theta)$ raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonu,

$$f(x; \theta) = \binom{m}{x} \theta^x (1 - \theta)^{m-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, m$$

şeklindedir.

Olasılık fonksiyonu,

$$\ln f(x; \theta) = \ln \binom{m}{x} + \ln \theta^x + \ln (1 - \theta)^{m-x}$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{\ln \binom{m}{x} + x \ln \theta + (m-x) \ln (1-\theta)}$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{\ln \binom{m}{x} + x \ln \theta + m \ln (1-\theta) - x \ln (1-\theta)} = e^{x \ln \left(\frac{\theta}{1-\theta} \right) + \ln \binom{m}{x} + m \ln (1-\theta)}$$

biçiminde yazılabildiğinde üstel ailenin bir üyesidir. Burada,

$K(X) = X$, $A(\theta) = \ln \left(\frac{\theta}{1-\theta} \right)$, $S(X) = \ln \binom{m}{X}$ ve $B(\theta) = m \ln (1-\theta)$ olacaktır. Sonuç olarak,

$$\text{🚦 } T = \sum_{i=1}^m K(X_i) = \sum_{i=1}^m X_i, \theta \text{ için yeterli istatistiktir.}$$

10. $X_1, X_2, \dots, X_n$ $N(0, \theta)$ Normal dağılımdan çekilmiş $n=2$ birimlik rasgele örneklem olsun. Üstel Aile yöntemiyle (Pitman-Koopman Teoremi) θ parametresi için bir yeterli istatistik bulunuz. Bu yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için UMVUE bulunuz.

Hatırlatma: $X \sim N(0, \theta)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, -\infty < x < \infty$$

şeklindedir.

Çözüm: Olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\ln f(x; \theta) = \ln 1 + \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \right) - \frac{x^2}{2\theta}$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{-\frac{x^2}{2\theta} - \ln(\sqrt{2\pi\theta}) + \ln 1}$$

biçiminde yazılabildiğinden üstel ailenin bir üyesidir. Burada $K(X) = X^2$, $A(\theta) = -\frac{1}{2\theta}$, $S(X) = \ln 1 = 0$

ve $B(\theta) = -\ln(\sqrt{2\pi\theta})$ olacaktır. Sonuç olarak;

🚦 $T = \sum_{i=1}^2 K(X_i) = X_1^2 + X_2^2$, θ için **yeterli istatistiktir**. Dağılım üstel aile biçiminde yazılabildiği için bulunan yeterli istatistik **TAM'** dir.

$T = X_1^2 + X_2^2$ yeterli istatistiğin yansız olup olmadığı incelenir.

✚ $E(T) = E(X_1^2 + X_2^2) = 2\theta \neq \theta$ olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir**.

$T = X_1^2 + X_2^2$ yeterli istatistiğinden yararlanarak elde edilen tahmin edici $Y = \frac{T}{2}$ olsun. Burada Y 'nin,

T yeterli istatistiğinin bir fonksiyonu olacağından, yeterli istatistik olduğu söylenebilir. Benzer şekilde bu tahmin edicinin de yansız olup olmadığı araştırılır.

Lehmann -Scheffe Teoremi: Y , θ parametresi için **tam ve yeterli istatistik** olsun. $\varphi(Y)$ ise, Y istatistiğine bağlı ve aynı parametrenin yansız bir tahmin edicisi olarak verilsin. $\varphi(Y)$ tahmin edicisi θ parametresinin tüm yansız tahmin edicileri arasında varyansı en küçük olandır. Bu durumda $\varphi(Y)$, θ parametresi için **UMVUE** (Uniformly Minimum-Variance Unbiased Estimator) ve **tektir**.

✚ $E(Y) = E\left(\frac{T}{2}\right) = E\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{2}\right) = \frac{2\theta}{2} = \theta$ olduğundan $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{2}$ **yansız tahmin edici**

Lehmann-Scheffe Teoremi' ne göre θ parametresi için **UMVUE**'dir.

11. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için $\bar{X}$ 'nin yeterli istatistik olup olmadığını "Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi)" ile araştırınız.

Çözüm: Olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\ln f(x; \theta) = \ln(6\theta^4)^{-1} + 3\ln x - x/\theta$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{\ln(6\theta^4)^{-1} + 3\ln x - x/\theta}$$

biçiminde yazılabildiğinden üstel ailenin bir üyesidir. Burada $K(X) = X$, $A(\theta) = \frac{-1}{\theta}$, $S(X) = 3\ln X$ ve $B(\theta) = -\ln(6\theta^4)$ olacaktır. Sonuç olarak,

✚ $T = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$, θ için **yeterli istatistiktir**. Dağılım üstel aile biçiminde yazılabildiği için bulunan yeterli istatistik **TAM'** dir.

Soruda $\bar{X}$ 'nin θ parametresi için yeterli istatistik olup olmadığı sorulmuş. Buna göre;

$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \bar{X}$, $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin bir fonksiyonu da aynı θ parametresi için **yeterli istatistik** olacaktır.

12. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için UMVUE bulunuz.

Çözüm: Olabilirlik fonksiyonu,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \underbrace{\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta}_{g(x; \theta)} \underbrace{\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1}}_{h(x)}$$

$L(\mu) = g(x; \theta) h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biçiminde yazılabildiğinden *Çarpanlara Ayırma Teoremi'*ne göre

$$T = \prod_{i=1}^n X_i \text{ tahmin edicisi } \theta \text{ için } \textbf{yeterli istatistiktir.}$$

Yeterli istatistiğin bir fonksiyonu da yine bir yeterli istatistik olacağından, W

$$W = -\ln(T) = -\ln\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = -\sum_{i=1}^n \ln(X_i) = -\sum_{i=1}^n Y_i$$

θ için yeterli istatistik olacaktır. Burada $Y = \ln(X)$ olarak tanımlansın ve Y 'nin dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu (Dağılım Fonksiyonu yöntemine göre),

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\ln X \leq y) = P(X \geq e^{-y}) = \int_{e^{-y}}^1 \theta x^{\theta-1} dx = \theta \frac{x^\theta}{\theta} \Big|_{e^{-y}}^1 \\ &= 1 - e^{-y\theta}, \quad y > 0 \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \frac{d(F_Y(y))}{dy} = \theta e^{-y\theta}, y > 0$$

biçimindedir. $Y \sim \text{NegatifÜstel}(\theta)$ dağılımına sahip bir raslantı değişkenidir. Buradan

$W = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Gamma}(n, 1/\theta)$ dağılımına sahip olacaktır. W 'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$f_W(w; \theta) = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} e^{-\theta w}, \quad w > 0$$

olup $1/W$ 'nin beklenen değeri,

$$E(1/W) = \int_0^{\infty} \frac{1}{w} f_w(w; \theta) dw = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \int_0^{\infty} \frac{1}{w} w^{n-1} e^{-\theta w} dw = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \int_0^{\infty} w^{n-2} e^{-\theta w} dw$$

burada $u = \theta w$ değişken değiştirme işlemi yapılmalıdır. Diferansiyeli ise $du = \theta dw$ biçiminde olacaktır. Buradan $E(1/W)$,

$$E(1/W) = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{\theta}\right)^{n-2} e^{-u} \frac{1}{\theta} du = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \frac{1}{\theta^{n-1}} \underbrace{\int_0^{\infty} u^{n-2} e^{-u} du}_{\Gamma(n-1)} = \frac{\theta}{n-1}$$

olarak elde edilir. Buna göre; $U = \frac{n-1}{W}$ tahmin edicisi θ için yansız bir tahmin edicisi olacaktır.

$$\text{✚ } E(U) = E\left(\frac{n-1}{W}\right) = (n-1)E\left(\frac{1}{W}\right) = (n-1)\frac{\theta}{(n-1)} = \theta \text{ olduğundan } U = \frac{n-1}{W} \text{ yansız bir }$$

tahmin edici olup Rao-Blackwell Teoremi'ne göre θ parametresi için UMVUE'dir.

13. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\text{Üstel}(\lambda)$ dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem olsun. Buna göre;

- λ^2 parametresi için bir yeterli istatistik araştırınız.
- Bulduğunuz yeterli istatistikten yararlanarak λ^2 parametresi için en iyi tahmin ediciyi elde ediniz.

Hatırlatma: $X \sim \text{Üstel}(\lambda)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

şeklindedir.

Çözüm: a. Olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\ln f(x; \lambda) = \ln\left(\frac{1}{\lambda}\right) + x/\lambda$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{\ln\left(\frac{1}{\lambda}\right) + x/\lambda + 0}$$

biçiminde yazılabildiğinden üstel ailenin bir üyesidir. Burada $K(X) = X$, $A(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$, $S(X) = 0$ ve

$B(\lambda) = \ln\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ olacaktır. Sonuç olarak,

✚ $T = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$, λ için **yeterli istatistiktir**. Dağılım üstel aile biçiminde yazılabildiği için bulunan yeterli istatistik **TAM**'dir.

$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \bar{X}$, $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin bir fonksiyonu da aynı λ parametresi için **yeterli istatistik** olacaktır.

✚ $Y = \bar{X}$, λ parametresi için yeterli istatistik ise parametrenin bir fonksiyonu olan λ^2 parametresi için de **yeterli istatistik** olacaktır.

b. En iyi tahmin ediciyi elde etmek için $Y = \bar{X}$ 'nin yansız olup olmadığı araştırılmalıdır.

✚ $E(\bar{X}) = \lambda \neq \lambda^2$ olduğundan λ^2 parametresi için **yansız bir tahmin edici değildir**.

Buradan yeni bir tahmin edici araştırılmalıdır. $Y = \bar{X}$ tam ve yeterli istatistiğinin bir fonksiyonu $T = \bar{X}^2$ tahmin edicisi tanımlansın ve yansız olup olmadığı araştırılsın.

✚ $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + E(\bar{X})^2 = \frac{\lambda^2}{n} + \lambda^2 = \frac{n+1}{n} \lambda^2$ olduğundan λ^2 parametresi için **yansız bir tahmin edici değildir**.

$Y = \bar{X}$ tam ve yeterli istatistiğinin farklı bir fonksiyonu $T^* = \frac{n}{n+1} \bar{X}^2$ tahmin edicisinin de yansızlığı araştırılsın.

✚ $E(T^*) = E\left(\frac{n}{n+1} \bar{X}^2\right) = \frac{n}{n+1} E(\bar{X}^2) = \frac{n}{n+1} \frac{n+1}{n} \lambda^2 = \lambda^2$ olduğundan **yansız bir tahmin edici** olup *Lehmann-Scheffe Teoremi*' ne göre λ^2 parametresi için **UMVUE**'dir.

14. X , dağılımı p parametresine bağlı, 0, 1 ve 2 değerlerini alan bir raslantı değişkeni olsun. p parametresinin iki farklı parametre uzayı için olasılık fonksiyonları aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre,

	$P(X=0)$	$P(X=1)$	$P(X=2)$	
<i>Dağılım1</i>	p	$3p$	$1-4p$	$0 < p < 1/4$
<i>Dağılım2</i>	p	p^2	$1-p-p^2$	$0 < p < 1/2$

Bu iki olasılık fonksiyonu ailesinin “Tam aile” olup olmadığını araştırınız.

Tamlık: $\{f(x;\theta), \theta \in \Omega\}$ bir olasılık (yoğunluk) ailesi ve $g(x)$ ise θ parametresinden bağımsız, X raslantı değişkenlerinin herhangi bir fonksiyonu olsun.

- $E[g(X)] = 0, \theta \in \Omega$

eşitliğinin sağlanması için, $g(x)$ fonksiyonunun kendisinin tüm x değerleri için sıfır olması gerekiyor ise verilen $\{f(x;\theta), \theta \in \Omega\}$ ailesi bir TAM AİLE olur. Y, θ parametresi için bir yeterli istatistik olsun.

- $E[g(Y)] = 0, \theta \in \Omega$

geçerli ise Y yeterli istatistiği **“TAM”** olacaktır.

Çözüm: Olasılık fonksiyonu ailesinin “Tam aile” için $E[g(X)] = 0$ eşitliğinin $\forall x$ için $g(x) = 0$ olması durumunda sağlanması gerekmektedir. X kesikli raslantı değişkeninin alacağı değerler sırasıyla 0, 1, 2’dir. İlk olarak, $0 < p < 1/4$ aralığında tanımlanan *Dağılım 1*’in “tam aile” olup olmadığı araştırılsın.

$$E[g(X)] = \sum_{x=0}^2 g(x)P(X=x) = 0 \Rightarrow \forall 0 < p < 1/4.$$

$$E[g(X)] = \sum_{x=0}^2 g(x)P(X=x) = pg(0) + 3pg(1) + (1-4p)g(2)$$

Burada beklenen değerin 0 olması için $g(0) = -3g(1)$ ve $g(2) = 0$ olmalıdır. Sonuç olarak $E[g(X)] = 0$ olması için $g(X)$ fonksiyonunun sıfır dışında da değerler alması gerektiğinden *Dağılım 1* **“tam aile” değildir.**

$0 < p < 1/2$ aralığında tanımlanan *Dağılım 2*’in tam olup olmadığı araştırılsın.

$$E[g(X)] = \sum_{x=0}^2 g(x)P(X=x) = 0 \Rightarrow \forall 0 < p < 1/2.$$

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \sum_{x=0}^2 g(x)P(X=x) = pg(0) + p^2g(1) + g(2) - pg(2) - p^2g(2) \\ &= pg(0) + p^2g(1) + g(2)(1-p-p^2) \end{aligned}$$

Burada beklenen değerin 0 olması için ancak ve ancak $g(0) = g(1) = g(2) = 0$ olması gerekmektedir. Yani $g(X)$ fonksiyonu X ’lerin tüm değerleri için 0’a eşit olduğunda $E[g(X)] = 0$ olacağından *Dağılım 2* **“tam aile” dir.**

15. $X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonundan seçilmiş n birimlik rasgele örneklem olsun.

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{e^{-(x-\theta)}}{(1+e^{-(x-\theta)})^2}, & -\infty < x < +\infty \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

θ parametresi için yeterli istatistik bulunuz.

Çözüm: $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}}{\prod_{i=1}^n (1 + e^{-(x_i - \theta)})^2}$$

olarak elde edilir. İlgilenilen yeterli istatistik T , $X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ sıralı istatistikler olsun. Burada yeterli istatistiğin tanımından yararlanılsın ve n tane sıralı istatistiğin $X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilsin.

n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu:

$$f(t; \theta) = f(x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}) = n! f_X(x_{(1)}) f_X(x_{(2)}) \dots f_X(x_{(n)}), \quad -\infty < x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)} < \infty$$

$$f(t; \theta) = n! \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = n! \frac{e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}}{\prod_{i=1}^n (1 + e^{-(x_i - \theta)})^2}$$

şeklinde elde edilir. $T, X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ sıralı istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | T = t; \theta) &= \frac{L(\theta)}{f(t; \theta)} \\ &= \frac{e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}}{\prod_{i=1}^n (1 + e^{-(x_i - \theta)})^2} \frac{\prod_{i=1}^n (1 + e^{-(x_i - \theta)})^2}{n! e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}} = \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan $T, X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ sıralı istatistikleri θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.